Corrigé — Transferts thermiques et bilans d'énergie

Conduction, convection, rayonnement, flux thermique, résistance thermique, loi de refroidissement de Newton, bilan radiatif de la Terre

Terminale — Physique-chimie · chapitre 16 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) Rayonnement (à travers le vide).
b) Conduction.
c) Convection.

CORRIGÉ — Exercice 2

$R_{\text{th}} = \frac{0{,}20}{0{,}80\times 10} = \underline{0{,}025\,\text{K/W}}$; $\Phi = \frac{15}{0{,}025} = \underline{600\,\text{W}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$Q = 600 \times 86\,400 \approx \underline{5{,}2\times 10^7\,\text{J}}$, soit $0{,}600 \times 24 = \underline{14{,}4\,\text{kW h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$340 \times (1 - 0{,}30) = \underline{238\,\text{W/m}^2}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$R_2 = \frac{0{,}10}{0{,}040\times 10} = 0{,}25\,\text{K/W}$; en série : $R = 0{,}025 + 0{,}25 = 0{,}275\,\text{K/W}$; $\Phi = \frac{15}{0{,}275} \approx \underline{55\,\text{W}}$, **divisé par 11**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$60\,e^{-t/10} = 20 \iff e^{-t/10} = \frac{1}{3} \iff t = 10\ln 3 \approx \underline{11\,\text{min}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -k(\theta_0 - \theta_{\text{ext}})e^{-kt}$ et $-k(\theta - \theta_{\text{ext}}) = -k(\theta_0 - \theta_{\text{ext}})e^{-kt}$: **égalité**. $\theta(0) = \theta_{\text{ext}} + \theta_0 - \theta_{\text{ext}} = \underline{\theta_0}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Ces gaz absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol et en renvoient une partie vers lui : **l'émission vers l'espace diminue**. La Terre absorbe alors plus qu'elle n'émet, **sa température augmente** jusqu'à un nouvel équilibre.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\Phi = \frac{19-5}{0{,}010} = \underline{1400\,\text{W}}$: il faut un chauffage de **1,4 kW**.
b) $E = 1{,}4 \times 24 = \underline{33{,}6\,\text{kW h}}$; coût $33{,}6 \times 0{,}25 \approx \underline{8{,}4\ \text{euros}}$.
c) $\tau = 0{,}010 \times 2{,}0 \times 10^7 = 2{,}0\times 10^5\,\text{s} \approx \underline{56\,\text{h}}$. $\theta = 5 + 14\,e^{-8/56} \approx \underline{17\,^\circ\text{C}}$.
d) Flux et consommation divisés par 2 ; refroidissement nocturne plus lent (τ double).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il traverse le vide (Soleil).
b) Vrai : $R_{\text{th}} = \frac{e}{\lambda S}$.
c) Faux : le refroidissement ralentit (exponentielle).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Simple : $R = \frac{0{,}004}{1{,}0} = 0{,}004\,\text{K/W}$. Double : $2 \times 0{,}004 + \frac{0{,}012}{0{,}025} = 0{,}008 + 0{,}48 = 0{,}488\,\text{K/W}$: **multipliée par environ 120** (c'est l'air qui isole).